

Juan Roberto García Gómez

Ingeniero de Sistemas MES / ERP · Desarrollador Full Stack · IoT Industrial

+52 444 329 5151 · roberto.gag117@gmail.com · linkedin.com/in/juan-roberto-garcía-gómez1
github.com/Robertogag · robertogag.github.io · San Luis Potosí, México

100% de inyectoras, estaciones PLC y escáneres conectados	**~62%** por debajo del presupuesto aprobado del MES	**~90%** menos reporte manual de producción	**6** áreas de la planta en un solo modelo de datos

PERFIL

IT Supervisor e ingeniero full stack en un proveedor automotriz coreano (moldeo por inyección de plástico y ensamble). Diseñé, construí y opero la plataforma MES / ERP in-house de la planta, de los requisitos al cierre formal y ~62% por debajo del presupuesto: conecta 34 inyectoras, 14 estaciones de ensamble por PLC y 20 escáneres en un solo modelo de datos. Dirijo un equipo de dos desarrolladores y el programa de trazabilidad (en etapa piloto), y sigo programando en React, Node.js, Python, PostgreSQL y protocolos industriales (EUROMAP 63, Modbus TCP, PLC).

EXPERIENCIA

IT Supervisor · Chunil México — **Nov 2024 – Actualidad**

Proveedor automotriz coreano · moldeo por inyección de plástico y ensamble · San Luis Potosí

Plataforma MES / ERP — construida in-house, en producción

- Construí in-house la plataforma MES / ERP de la planta (React, Node.js / Express, Python, PostgreSQL, APIs REST) para sustituir las hojas de cálculo, y la entregué **~62% por debajo del presupuesto aprobado**; los proveedores solo integraron PLC antiguos e hicieron el cableado.
- Conecté el **100% de la planta** —**34 inyectoras** (ENGEL, WOOJIN, SUMITOMO) por EUROMAP 63 y Modbus TCP, **14 estaciones de ensamble** por PLC y **20 escáneres de mano**— con microservicios en Python (collector, packager y reportes): **6 áreas** en un solo modelo de datos y **~90%** menos reporte manual de producción.
- Agregué módulos administrativos en producción —incidencias de RH con el reloj checador BioTime, planeación, almacén y compras— integrados con CONTPAQi, que sigue siendo el sistema contable (espejo de solo lectura en SQL Server); más reportes por turno, etiquetas Zebra ZPL y alertas de paro por WhatsApp.
- La hice para el piso de producción: tableros en tiempo real con Socket.IO, control de acceso JWT con 20 roles, 4 apps de escaneo en Expo / React Native, **más de 5,300 pruebas automatizadas** (runner de Node, Vitest) y monitoreo con recuperación automática y alertas por correo para 20 servicios de datos.

Gestión de proyectos

- Administré el MES como proyecto formal —requisitos con Producción, Calidad, RH y Finanzas, coordinación de proveedores y control del presupuesto— y lo **cerré en julio de 2026** con reporte final a la dirección y al CEO en Corea.
- Lidero el **programa de trazabilidad de punta a punta** (de la resina al producto final), hoy en **etapa piloto**: caso de negocio y BOM para **66 puntos de trazabilidad planeados**, comparativo de proveedores (ScanID, Higole, Xprinter, Zebra) frente a cotizaciones de integradores externos y **aprobación de HQ (sep 2026)** de un presupuesto en dos etapas —piloto y luego flota— dentro del presupuesto de referencia. El piloto ya opera en piso con kioscos táctiles, impresoras y software propio.

Equipo e IT de planta

- **Contraté y dirijo a dos desarrolladores** (Jira, Git / GitHub).
- Administro el IT de planta —tenant de Microsoft 365, firewall Cisco Meraki MX84, switches administrables, servidores, respaldos en NAS y proceso de bajas— y entregué a la dirección una **evaluación de seguridad de red con propuesta de actualización**.

PROYECTOS

OEE Live — Monitoreo de OEE en tiempo real para plantas de inyección sin MES

Proyecto final del bootcamp Full Stack de KeepCoding · 2026 · calificación final 9.5/10

Un colector en Python lee 8 inyectoras simuladas por Modbus TCP cada segundo; un backend en FastAPI calcula el OEE por máquina, turno y planta; un tablero en Next.js lo muestra en vivo por WebSocket con clasificación de paros, alertas y exportación a Excel. Desplegado con Docker en Google Cloud; 298 pruebas automatizadas.

El tribunal lo calificó como "el proyecto más cercano a un producto real de esta edición".

Stack: Next.js · TypeScript · FastAPI · Python · PostgreSQL · Redis · Docker · Google Cloud

oee-live-keepcoding.cloud.run Código · GitHub

PrecioRadar — Compara precios de 21 tiendas de México en una búsqueda

Producto propio · en línea en Google Cloud · 2026

Consulta 21 tiendas en paralelo, reconoce el mismo producto aunque cada tienda lo nombre distinto, recomienda la mejor opción y guarda un historial diario de precios. API hexagonal en TypeScript (Fastify, Zod) con 111 pruebas, app web en React y app móvil en Expo; Playwright para las tiendas que se pintan en el navegador. Corre en Cloud Run, Cloud SQL y Cloud Scheduler.

Stack: TypeScript · Node.js · Fastify · React · Expo / React Native · PostgreSQL · Playwright · Docker · Google Cloud

precioradar-701205043940.us-central1.run.app

EXPERIENCIA PREVIA

Claims, Loss & Recovery Coordinator — Oct 2023 – Nov 2024

Ramírez Valle & Asociados para General Motors San Luis Potosí · San Luis Potosí

- Recuperé **MX$15.2M** en reclamos logísticos en un año con análisis estructurado de casos y gestión de evidencia.
- Gestioné **más de 100 investigaciones** de reclamos, seguimiento a proveedores y reporte ejecutivo.
- Construí tableros en Power BI que **redujeron 40% el tiempo de análisis** y dieron a la gerencia visibilidad del estado de las recuperaciones.

EDUCACIÓN

Bootcamp Full Stack Web Development
KeepCoding · 2025 – 2026
Terminado · proyecto final 9.5/10

Business Analytics
Tecnológico de Monterrey · 2025

Bootcamp Big Data, IA y Machine Learning
KeepCoding · 2023 – 2024

Licenciatura en Economía
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) · 2018 – 2023
Titulado

Ingeniería Industrial y Logística
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) · 2020 – 2023
Titulado

IDIOMAS

Español Nativo

Inglés Nivel profesional de trabajo

RECONOCIMIENTOS

Mejor Empleado del Departamento del Año 2025 — Chunil México

Proyectos en vivo y portafolio
Escanea para abrir el portafolio con las demos en vivo

robertogag.github.io

HABILIDADES

Sistemas de manufactura: MES · OEE · planeación de producción · registro de paros · trazabilidad por lote · calidad / NG · integración ERP · etiquetas Zebra ZPL

IoT industrial: EUROMAP 63 · Modbus TCP · integración de PLC (Siemens LOGO!, LS Electric) · captura de datos de máquina · tableros en tiempo real (Socket.IO / WebSocket)

Software: JavaScript · TypeScript · Python · React · Next.js · Node.js · Express · Fastify · FastAPI · APIs REST · React Native (Expo)

Datos: PostgreSQL · SQL Server · Redis · modelado de datos · ETL · Power BI

DevOps y calidad: Git · GitHub Actions · Docker · Google Cloud (Cloud Run, Cloud SQL) · TDD · Vitest · pytest · Playwright

IT y gestión: Gestión de proyectos · casos de negocio · presupuestos · evaluación de proveedores · liderazgo de equipo · Jira · Microsoft 365 · Cisco Meraki · seguridad de red